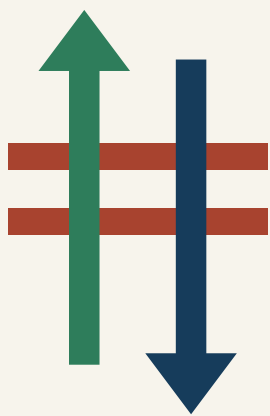


京张对开 THE TWO-WAY LINE

让百年走廊双向运行的AI创新带城市设计



标识 · 双箭同轨

两条平行轨线以轨枕横杠相连，上端北向、下端南向；轨线与绿杠围出的负空间即「开」字骨架。绿电绿+上行的能源与算力，隧道深盖=地下暗线，站旁砖红=遗产与轨枕。

总体概念板

京张对开 · 总体概念结构

明线+暗线 · 三站一门 · 两台八口 · 双河冷环 — 11.4 km² 总体设计范围

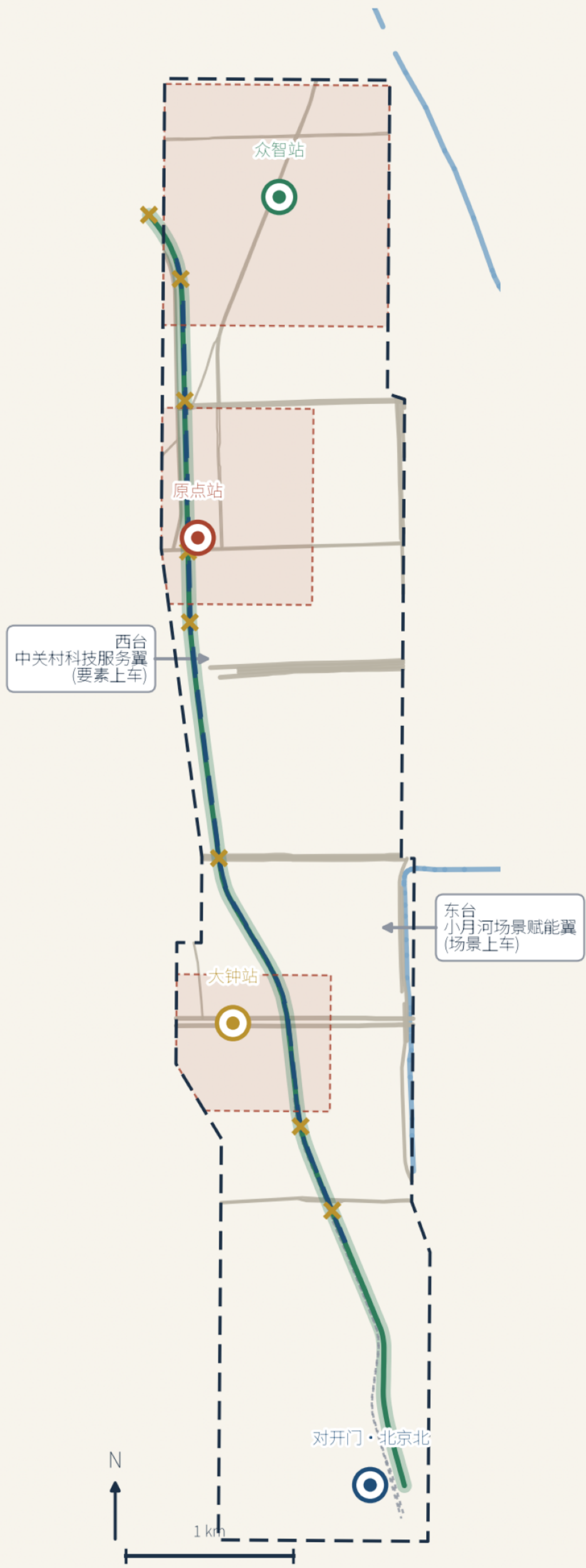


FIG-01

京张对开走廊(概念示意)



- 明线 · 遗址公园慢行绿脊 7.8km
- 暗线 · 京张高铁清华园隧道(示意)
- 总体设计范围(临时边界)
- 重点区(临时范围)
- 道口(八处东西缝合)
- 清河/小月河
- 地铁13号线

三层范围与用地结构

43.6 km² 统筹研究 · 11.4 km² 总体设计 · 368.4 ha 重点区 — 189 块全覆盖分区

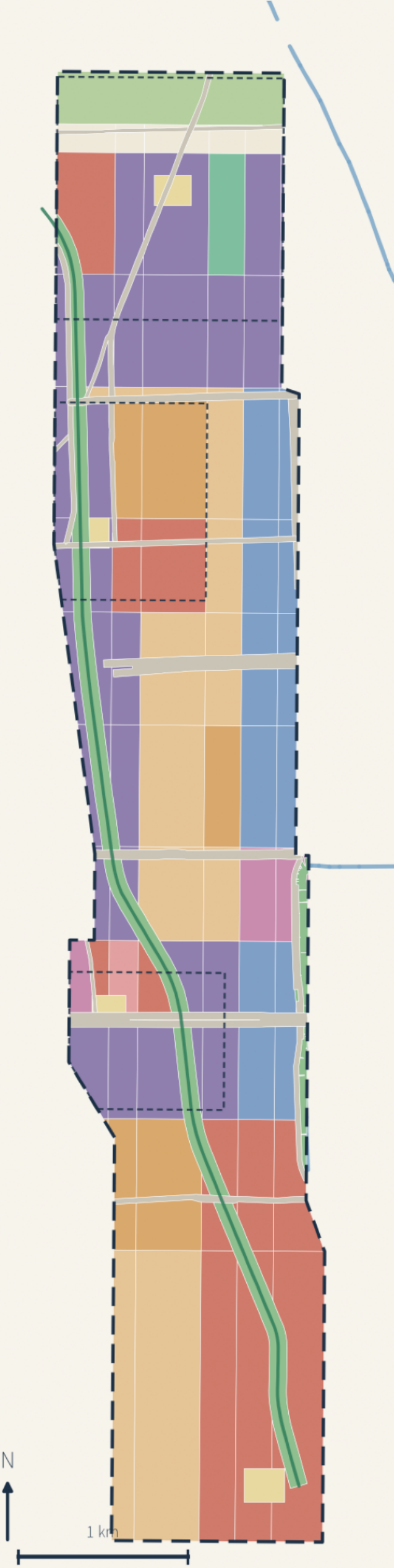
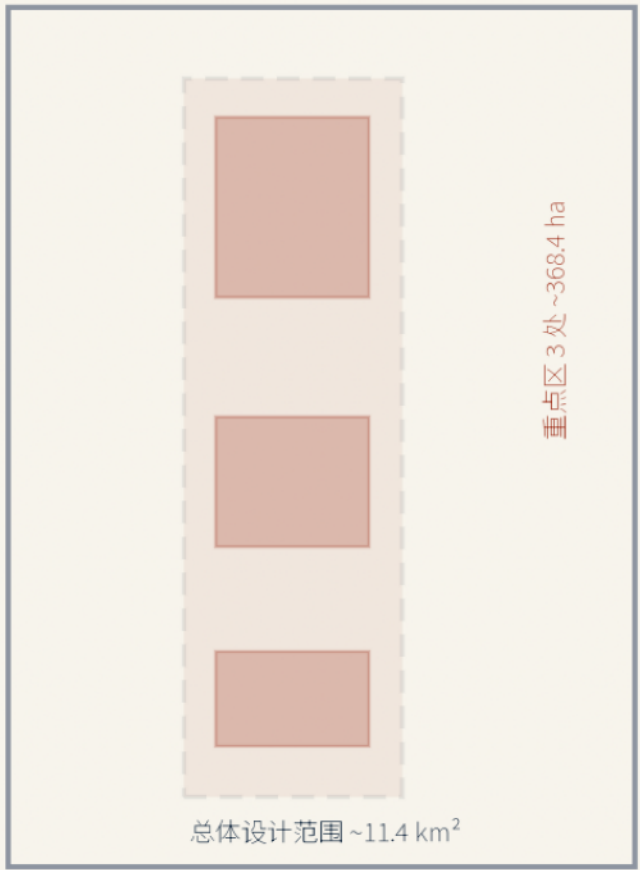


FIG-02

统筹研究范围 - 43.6 km²



科研	258.0 × 10³ m² 22.0%
城镇住宅	209.3 × 10³ m² 18.4%
商业服务业	203.5 × 10³ m² 17.9%
教育	111.5 × 10³ m² 9.8%
社区服务	89.9 × 10³ m² 7.9%
公园绿地	80.3 × 10³ m² 7.0%
道路	74.1 × 10³ m² 6.5%
防护绿地	40.6 × 10³ m² 3.6%
文化	20.8 × 10³ m² 1.8%
留白(转向储备)	18.6 × 10³ m² 1.6%
体育	15.4 × 10³ m² 1.4%
广场	11.7 × 10³ m² 1.0%
医疗卫生	6.3 × 10³ m² 0.6%

核心命题

把「京张」读完整——这条走廊有两端。1909年京张铁路把能源与工程自信运进京；2019年京张高铁在遗址公园正下方的清华园隧道里继续飞驰；2022年国家「东数西算」把训练算力放到张家口绿电基地。创新带不是9公里的自恋，而是200公里对开关系在城市里的南端场站：绿电与算力上行进京，模型、人才与场景下行出塞。

空间结构 · 明线+暗线 / 三站一门 / 两台八口 / 双河冷环

明线=7.8公里遗址公园慢行绿脊，走人与文化；暗线=清华园隧道高铁，走速度与联通。三站=众智站(训练与标准)、原点站(校城换向)、大钟站(内容与数据资产)；一门=北京北站「对开门」。西台=中关村科技服务翼(要素上车)，东台=小月河场景赋能翼(场景上车)；八口=八处东西缝合道口。双河冷环=清河+小月河蓝绿系统与端侧算力余热回用。

制度内核 · 对开协议

每一次AI场景部署都是一对班次：上行班次采集数据、消耗算力，必须配下行班次交付服务与公共回报；谁能叫停、如何退出，写进每张场景卡。只取不还的部署不排图。场景发布采用年度「运行图」制度。

三处重点区 · 由北到南的密度梯度

重点区	面积	概念建筑	概念建面	概念毛容积率	首位用地	空间性格
众智站 · 众智园	192.1 ha	47 栋	144.8 万m²	0.75	科研 43.1%	院区型
原点站 · AI原点社区	104.3 ha	49 栋	100.5 万m²	0.96	社区服务 35.7%	街区型
大钟站 · 大钟寺	72.0 ha	38 栋	120.8 万m²	1.68	科研 59.3%	城市型

概念毛容积率由包内概念建筑除以重点区面积得出，审法定容积率；用地构成为 EPSG:4548 下连续与重点区求交后的复算值，三区均恰好覆盖各自面积。

两处范围事实 · 主动披露

①八处道口中的清河清道口位于总体设计范围北缘之外约85米——该处任务正是把明线接出边界碰到清河水岸，跨界为功能所必需，其用地不计入范围内复算。②清华园车站旧址位于范围以西约389米，在统筹研究范围内，故班次S8为跨范围仪式性场所。两处均由本包复算发现并登记于 assumptions.json。

对开协议 · 可复算的准入契约

六条规则逐条取自本方案正文，写成机读契约与桌面推演；评审者可自行运行复算，不必采信本文结论。

三要素齐全	禁止只取不还	叫停主体确定
隐私红线	非AI等价路径	测试不得称已批准

12 / 12 可排图

十二张班次卡

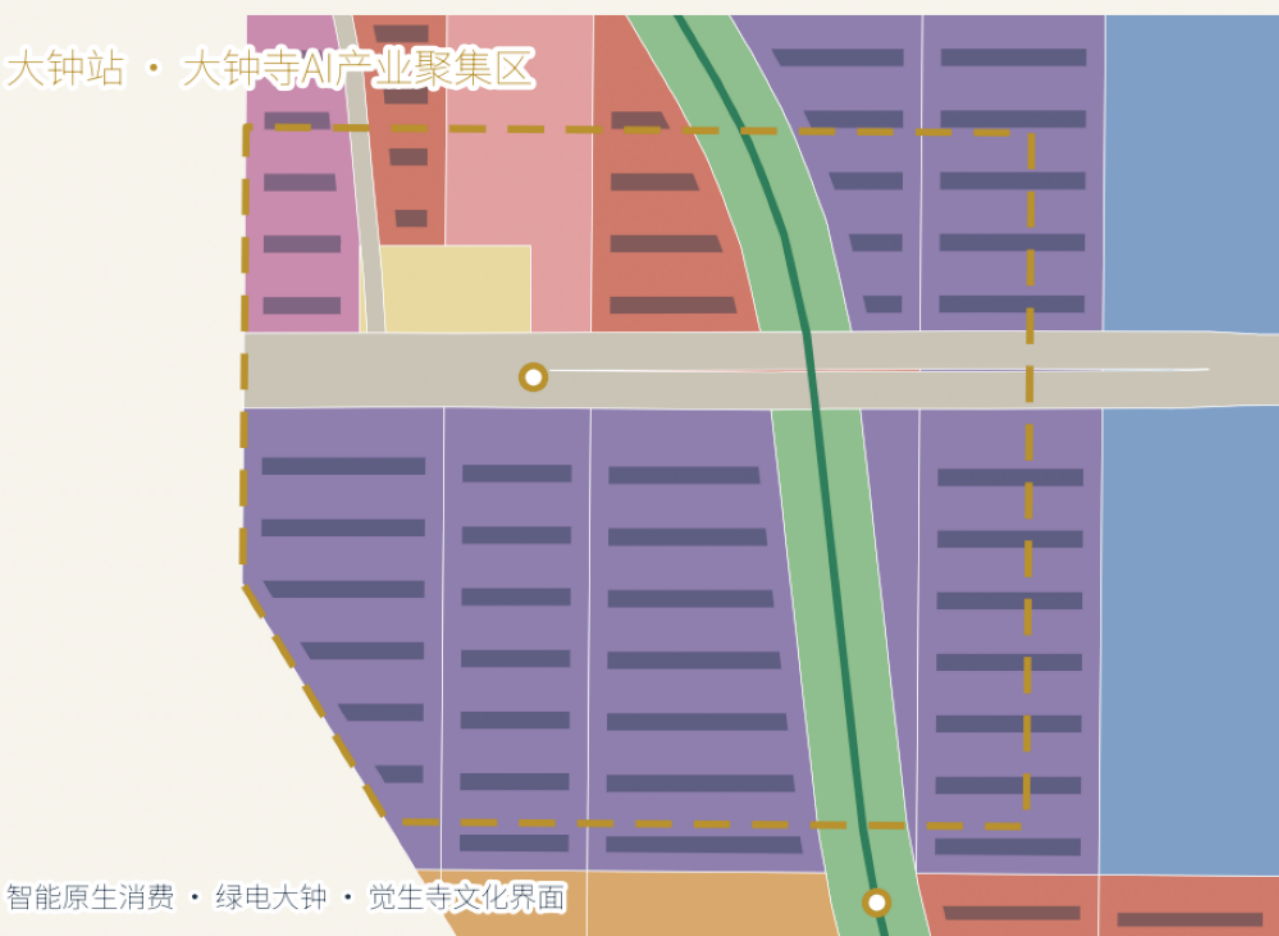
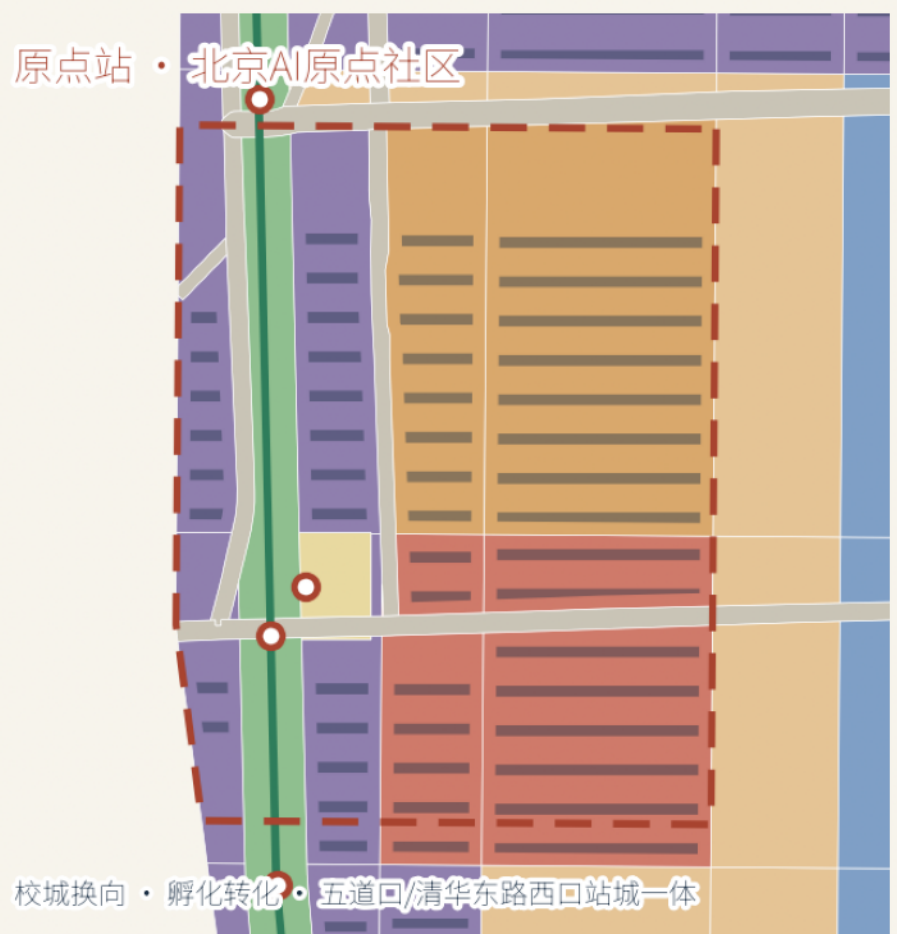
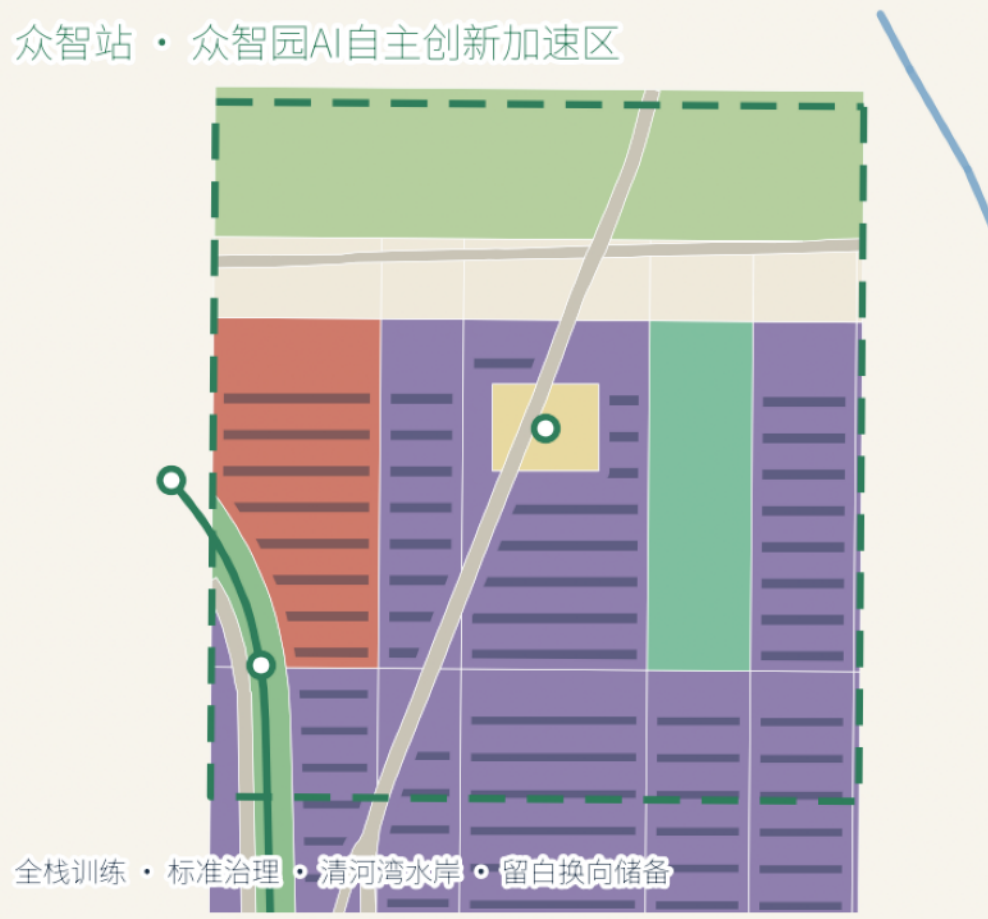
6 / 6 被对应规则拦下

故意写坏的变异班次

node visual/assets/run_twoway_tabletop.js · Node 18+，零外部依赖

三处重点区域详细设计

众智站(192.1 ha) · 原点站(104.3 ha) · 大钟站(72.0 ha) — 规划综合实施方案深度(概念)



边界状态: 临时规划范围(provisional) — 依据公开文字四至的GIS数据中自行推算并标注面积标准, 非官方过线, 不得用于举证, 权属/精确坐标: 官方polygon发布数据包重算。图源: © OpenStreetMap contributors (ODbL), 本图数据源自 OpenStreetMap 数据, 遵循 ODbL 协议, 数据更新时间: 2024-03

交通慢行与蓝绿公共空间系统

14条微循环道路 · 明线贯通 · 八口缝合 · 双河冷环 · 四站一体化

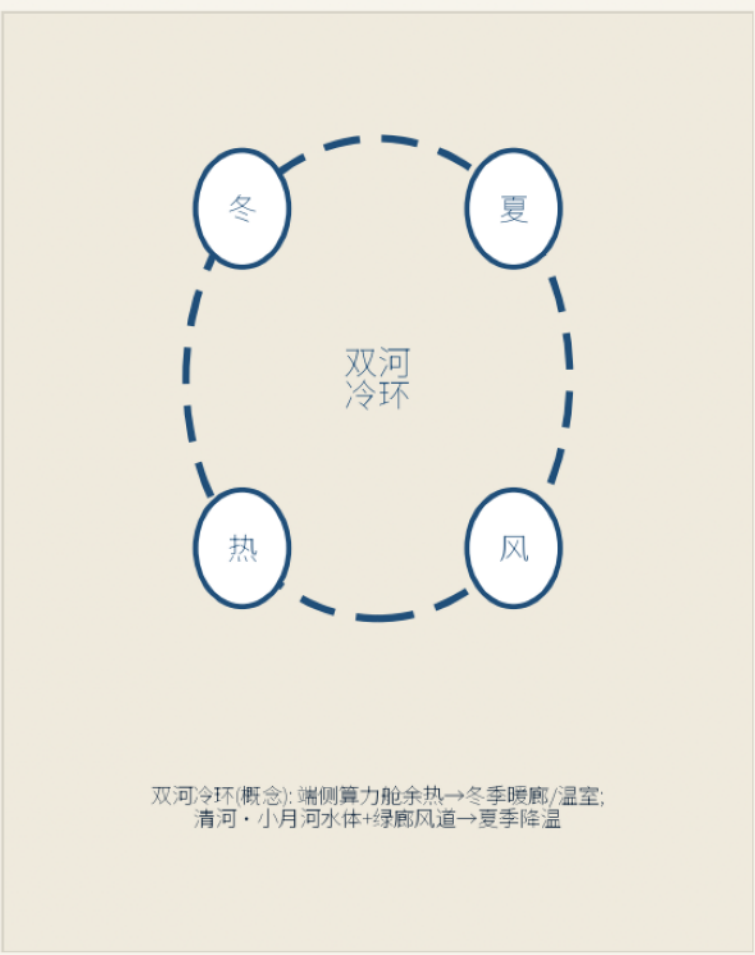
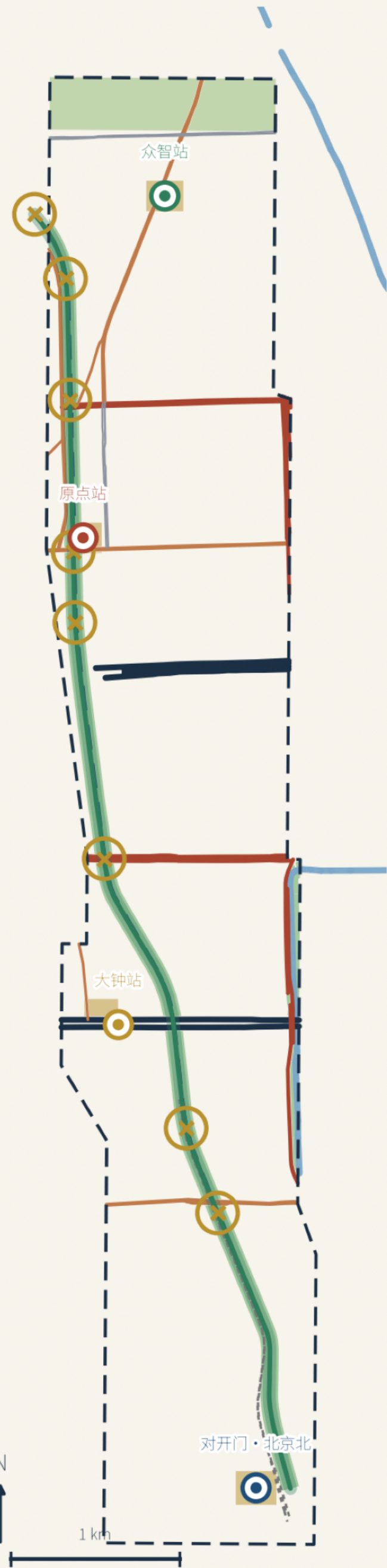
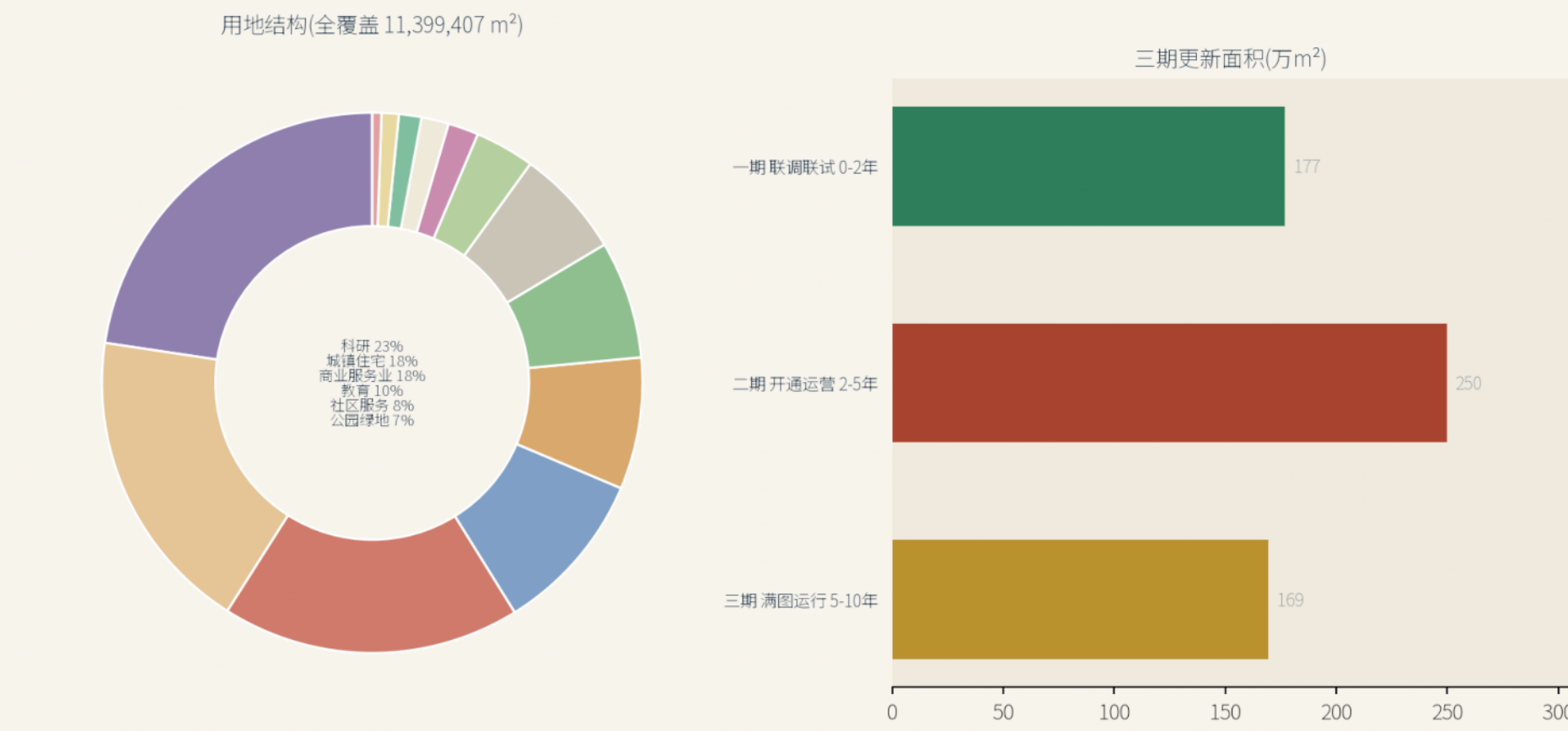


FIG-04

核心指标复算与证据链

全部空间指标由包内 GeoJSON 在 EPSG:4548 复算 · spatial review PASS



基地面积 11,400,064 m² 覆盖率 10.0000%	重点区合计 3,683,997 m² 覆盖率 32.31% 内	绿地区 10.6% 一期两区一率
公共空间 1.74% 运行时间由谁	断点建设距离 589万 m² 更新活力指数	站间距 12张 / 3测试 材料供应策略

证据链: 每个判断可回到图层与指标



将正式数据资产不(或)数据, 不(或)数据, 容量和, 数据质量, 数据, AI数据指标, 数据, 人才管理, 数据

边界状态: 临时规划范围(provisional) — 依据公开文字四至的GIS数据中自行推算并标注面积标准, 非官方过线, 不得用于举证, 权属/精确坐标: 官方polygon发布数据包重算。图源: © OpenStreetMap contributors (ODbL), 本图数据源自 OpenStreetMap 数据, 遵循 ODbL 协议, 数据更新时间: 2024-03

十二班次场景卡(对开协议格式: 上行采集什么 · 下行回报什么 · 谁能叫停)

班次	场景	节点	上行	下行	复核与退出
T1	低速无人配送皮测测试	清河湾	数据运行数据	免费配送时线	现场急停/下线
T2	AI交通慢行调度测试	知春/四环道口	匿名流量	信号灯公示	信号人工回退
T3	企业智能体合规沙盘	大钟站	授权工单	中小企业额度	人工客服可切换
S4	多数文化带某	望春碑道	匿名热力	四波讲解	内容人工审核
S5	健康服务导航	学院路社区	白群咨询	老市指导	医研复核部署
S6	公共安全运行复盘	对开门	事件复盘	演练公示	仪器后不布控
S7	算力余热热速度	双河冷环	设备监测	冬季数据	热网人工旁路
S8	开源模型首发日	发车站	发布登记	模型卡公开	社区评审前置
S9	无障碍步行代理	八处道口	设备状态	轮椅领航	志愿热线拨底
S10	校园成果展合	原点报告厅	授权清单	收益公示	技术经理复核
S11	街区燃气感知	明线全线	流量风光	高温预警	点位公示可关停
S12	绿电绿时	绿电大钟	绿电占比	整点绿时	数据来源可审计